

Informe comparativo de pulso PPG

mtestv2 | generado el 05/06/2026 11:23:46

Resumen ejecutivo

Mejor configuracion CONFIG 01 - B1F_AVG1_ADC8192	Puntuacion 83.9 / 100	Pulso ref. 71.5 BPM	BPM FFT IR 74.2	Dif. vs ref. 2.7 BPM
--	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------

La configuracion seleccionada como mejor candidata es CONFIG 01 - B1F_AVG1_ADC8192. El criterio principal es que la BPM estimada por PPG se acerque al pulso de referencia anotado con pulsioximetro/fonendo. Como apoyo tecnico se revisa que la senal tenga pulso visible, poca saturacion, pocos artefactos y estimadores internos coherentes.

Pulso ref. es la media de pulso previo, pulsioximetro final y fonendo final. Las lecturas 0 o vacias se ignoran porque se interpretan como no anotadas.

Archivos raw analizados: raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040.csv,
raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG001_3M_01_-RED31_IR31_AVG1_ADC16384.csv,
raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG002_3M_02_-RED63_IR63_AVG1_ADC16384.csv,
raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG003_3M_03_-RED127_IR127_AVG1_ADC16384.csv,
raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG004_3M_04_-RED199_IR159_AVG1_ADC16384.csv,
raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG005_3M_05_-RED199_IR159_AVG2_ADC16384.csv,
raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG006_3M_06_-RED199_IR159_AVG4_ADC16384.csv,
raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG007_3M_07_-RED199_IR159_AVG4_ADC8192.csv,
raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG008_3M_08_-RED199_IR159_AVG2_ADC8192.csv,
raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG009_3M_09_-RED159_IR159_AVG4_ADC16384.csv ... y 71 archivo(s) mas

Procedimiento comparativo

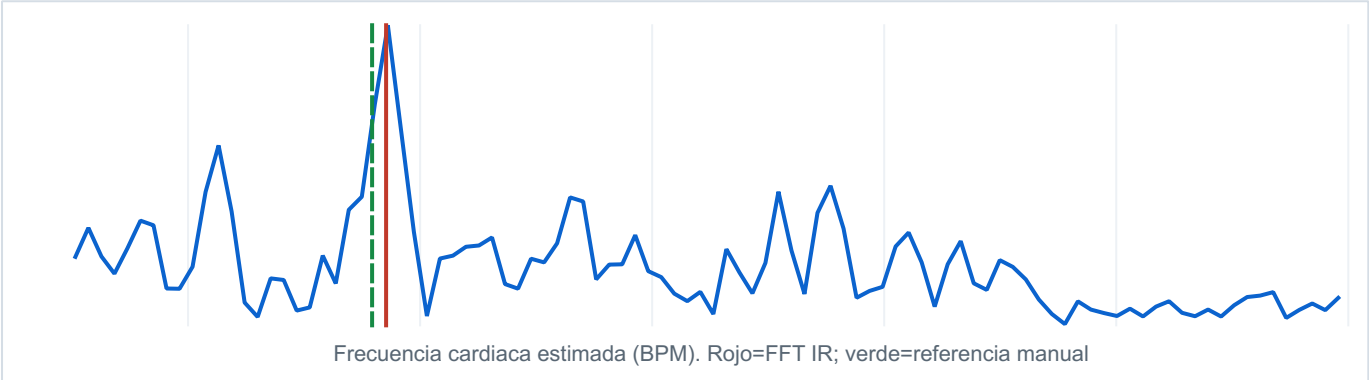
#	Punt	Veredicto	Configuracion	Ref.	FFT	Autoc	Hilber	Wavel	WQ	SpO2	QSpO2	Dif.	PI IR
1	83.9	mejor candidata	CONFIG 01 - B1F_AVG1_ADC8192	71.5	74.2	77.2	99.1	72.0	40	97.8	39	2.7	0.046
2	82.0	mejor candidata	CONFIG 10 - B7F_AVG1_ADC16384	71.0	71.8	184.1	83.3	72.0	47	99.9	39	0.8	0.043
3	74.5	buena	CONFIG 09 - B5F_AVG4_ADC16384	78.5	81.6	171.4	-	45.0	35	97.1	63	3.1	0.203
4	72.3	buena	CONFIG 03 - B1F_AVG4_ADC8192	79.5	78.6	171.4	77.3	45.0	35	98.1	37	0.9	0.049
5	71.7	buena	CONFIG 13 - B5F_AVG1_ADC8192	77.0	76.4	181.4	71.9	72.0	46	96.7	38	0.6	0.070
6	70.3	buena	3M 09 - RED159_IR159_AVG4	80.0	79.8	85.7	85.7	83.6	25	26.4	33	0.2	0.008
7	68.9	buena	CONFIG 02 - B1F_AVG1_ADC16384	74.5	76.3	82.0	98.4	75.9	46	92.6	39	1.8	0.046
8	68.6	buena	CONFIG 09 - B7F_AVG1_ADC8192	73.5	74.1	181.8	77.8	75.9	46	98.3	38	0.6	0.046
9	68.4	buena	3M 05 - RED199_IR159_AVG2	82.5	81.8	-	104.0	45.0	32	41.2	33	0.7	0.010
10	68.1	buena	3M 12 - RED159_IR159_AVG2	80.0	87.9	85.7	109.4	87.4	34	1.1	3	7.9	0.009
11	68.0	buena	3M 09 - RED159_IR159_AVG4	78.5	79.8	85.7	85.7	83.6	25	26.4	33	1.3	0.008
12	63.4	buena	3M 05 - RED199_IR159_AVG2	85.0	81.8	-	104.0	45.0	32	41.2	33	3.2	0.010
13	62.5	buena	CONFIG 12 - B7F_AVG4_ADC16384	71.0	71.2	171.4	-	72.0	40	99.4	36	0.2	0.048
14	62.0	buena	CONFIG 09 - B5F_AVG4_ADC16384	78.5	76.0	171.4	-	79.7	41	99.1	39	2.5	0.099
15	61.3	buena	CONFIG 01 - B1F_AVG1_ADC8192	69.5	72.0	184.1	72.2	45.0	16	96.0	63	2.5	0.156
16	61.2	buena	3M 06 - RED199_IR159_AVG4	82.5	85.4	171.4	82.5	45.0	35	66.5	33	2.9	0.009

17	61.1	buena	CONFIG 08 - B3F AVG4 ADC1	70.5	73.4	171.4	67.9	68.1	37	99.3	39	2.9	0.043
18	59.9	buena	CONFIG 05 - B3F AVG1 ADC8	74.5	83.2	184.1	81.3	79.7	35	99.4	39	8.7	0.041

Por que gana la mejor configuracion

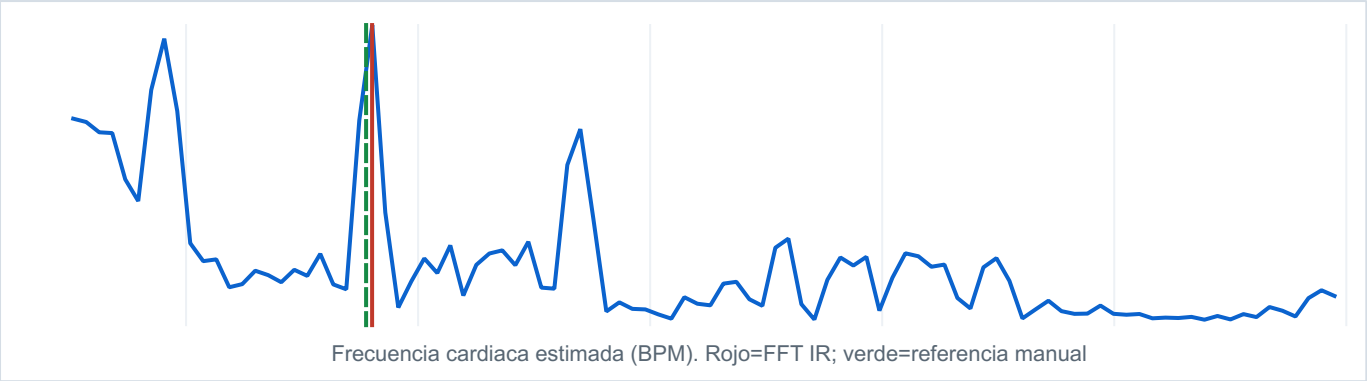
- primeros 2.0 s ignorados; cribado robusto descarta 0.0 %
- FFT IR detecta 74.2 BPM
- FFT RED detecta 116.9 BPM
- FFT RED se excluye del acuerdo por alejarse de la referencia (45.4 BPM)
- autocorrelacion IR 77.2 BPM (autocorr=0.24)
- Hilbert IR no se usa en acuerdo por calidad baja (99.1 BPM; envolvente CV=52.8 %; fase IQR=55.6 BPM; muestras de fase validas=51 %)
- referencia manual media 71.5 BPM (2 lectura(s), ignorando ceros/vacios)
- FFT IR coincide con referencia: diferencia 2.7 BPM; bonus cercania 29.6
- buen acuerdo entre estimadores: diferencia maxima 3.0 BPM
- PI IR muy bajo (0.046 %): pulso poco visible
- Hilbert debil (23/100): envolvente/fase inestable
- Wavelet coincide pero con calidad limitada (72.0 BPM; calidad 40/100; +1)

Espectro IR normalizado - CONFIG 01 - B1F_AVG1_ADC8192



Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	74.2 BPM	Dominancia 1.36 SNR 13.8 dB
Referencia	71.5 BPM	Dif. FFT-ref 2.7 BPM validas 2
Autocorrelacion	77.2 BPM	Diferencia maxima estimadores 3.0 BPM
Hilbert	99.1 BPM	Envolvente CV 52.8 % calidad 23
Wavelet	72.0 BPM	Calidad 40 dominancia 1.06 max +5, secundario
SpO2 experimental	97.8 %	Ratio R 0.5578 calidad 39 no calibrada clinicamente
Senal	PI IR 0.046 %	Artefactos 0.0 % saturacion 0.0 %
Cribado	Retenido 100.0 %	Descartado 0.0 %

Espectro IR normalizado - CONFIG 10 - B7F_AVG1_ADC16384



Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	71.8 BPM	Dominancia 1.47 SNR 16.0 dB
Referencia	71.0 BPM	Dif. FFT-ref 0.8 BPM validas 2
Autocorrelacion	184.1 BPM	Diferencia maxima estimadores 0.0 BPM
Hilbert	83.3 BPM	Envolvente CV 61.3 % calidad 18
Wavelet	72.0 BPM	Calidad 47 dominancia 1.06 max +5, secundario
SpO2 experimental	99.9 %	Ratio R 0.3824 calidad 39 no calibrada clinicamente
Senal	PI IR 0.043 %	Artefactos 0.0 % saturacion 0.0 %
Cribado	Retenido 100.0 %	Descartado 0.0 %

Espectro IR normalizado - CONFIG 09 - B5F_AVG4_ADC16384



Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	81.6 BPM	Dominancia 1.11 SNR 14.8 dB
Referencia	78.5 BPM	Dif. FFT-ref 3.1 BPM validas 2
Autocorrelacion	171.4 BPM	Diferencia maxima estimadores 0.0 BPM
Hilbert	- BPM	Envolvente CV 47.2 % calidad 19
Wavelet	45.0 BPM	Calidad 35 dominancia 1.17 max +5, secundario

SpO2 experimental	97.1 %	Ratio R 0.5892 calidad 63 no calibrada clinicamente
Senal	PI IR 0.203 %	Artefactos 0.0 % saturacion 0.0 %
Cribado	Retenido 100.0 %	Descartado 0.0 %

Espectro IR normalizado - CONFIG 03 - B1F_AVG4_ADC8192



Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	78.6 BPM	Dominancia 1.37 SNR 15.7 dB
Referencia	79.5 BPM	Dif. FFT-ref 0.9 BPM validas 2
Autocorrelacion	171.4 BPM	Diferencia maxima estimadores 5.2 BPM
Hilbert	77.3 BPM	Envolvente CV 86.4 % calidad 13
Wavelet	45.0 BPM	Calidad 35 dominancia 1.28 max +5, secundario
SpO2 experimental	98.1 %	Ratio R 0.5422 calidad 37 no calibrada clinicamente
Senal	PI IR 0.049 %	Artefactos 2.3 % saturacion 0.0 %
Cribado	Retenido 96.9 %	Descartado 3.1 %

Anexo tecnico: como leer el analisis

Referencia manual

La referencia manual es la media de las pulsaciones anotadas antes y al final de la toma con pulsioximetro/fonendo. Si una lectura esta a 0 o vacia no se usa en la media. Esta referencia es el criterio externo mas defendible del informe y se usa para penalizar configuraciones que estiman BPM muy alejadas.

Cribado robusto

El analisis conserva siempre el raw completo, pero para calcular BPM descarta el periodo inicial de estabilizacion y muestras con saltos/outliers simultaneos en RED o IR. Esto imita la logica de un pulsioximetro comercial: espera estabilidad antes de mostrar un numero y evita que movimiento, mal contacto o presion variable generen BPM irreales.

Fourier

La transformada de Fourier descompone la senal PPG en frecuencias. En este proyecto se mira si hay un pico claro dentro de la banda cardiaca esperada. Un pico dominante, con buena energia de banda y buen SNR, indica que la configuracion esta separando bien una periodicidad compatible con pulso. Fourier responde sobre todo a: que frecuencia domina en esta toma.

Autocorrelacion

La autocorrelacion compara la senal consigo misma desplazada en el tiempo. Si el pulso se repite de forma regular, aparece un retardo dominante que puede convertirse a BPM. Sirve como comprobacion temporal independiente de Fourier: no busca energia en frecuencia, busca repeticion del patron.

Como leer Hilbert

La transformada de Hilbert construye una senal analitica a partir del PPG filtrado. De ella salen dos lecturas complementarias: la envolvente, que resume como cambia la amplitud del pulso, y la fase instantanea, que permite estimar un BPM segundo a segundo. En este proyecto se usa como apoyo para detectar si una configuracion mantiene un pulso estable o si solo parece buena por un pico aislado en Fourier.

Interpretacion de Hilbert

Una envolvente con CV bajo indica amplitud mas regular. Una fase con IQR bajo indica ritmo mas coherente. Si Hilbert, Fourier y autocorrelacion coinciden, la configuracion gana confianza. Si Hilbert se vuelve inestable, suele apuntar a movimiento, mal contacto, saturacion, poca componente pulsatile o una senal demasiado ruidosa.

Wavelet experimental

El analisis Wavelet usa una wavelet Morlet sobre la senal IR para comprobar si la energia cardiaca esta concentrada y se mantiene estable en el tiempo. En los datos disponibles de la oveja 184, Wavelet no es tan buen estimador principal como Fourier, pero cuando tiene calidad suficiente y coincide con FFT o referencia manual funciona bien como confirmacion. Por eso se usa como filtro secundario: maximo +5 puntos, por debajo de Hilbert (+7), y nunca sustituye a Fourier ni a la referencia manual.

PI, artefactos y saturacion

El PI estima cuanto componente pulsatile hay respecto al nivel DC. Un PI bajo sugiere que el pulso esta poco visible. Los artefactos penalizan cambios bruscos incompatibles con una senal estable. La saturacion avisa de muestras cerca del techo digital del ADC; si hay saturacion, el sensor puede estar perdiendo informacion real.

SpO2 experimental

La SpO2 se estima desde el ratio RED/IR, pero no esta calibrada clinicamente. Por eso se informa con calidad experimental: ratio plausible, PI suficiente, poca saturacion, pocos artefactos y duracion adecuada aumentan confianza. Debe validarse con referencia externa antes de usarla como criterio definitivo.

Respiracion experimental

La respiracion se estima a partir de modulaciones lentas de la PPG. Necesita tomas mas largas que el pulso para ser estable. En tomas cortas puede salir como no estimable o con calidad baja.

Puntuacion final

La puntuacion combina cercania a la referencia manual cuando existe, calidad Fourier IR, acuerdo entre FFT/autocorrelacion/Hilbert, estabilidad de Hilbert, PI, artefactos, saturacion, calidad SpO2, jitter de muestreo y duracion. Wavelet aporta una correccion secundaria: +5 si confirma muy bien, +3 si apoya, +1 si coincide con calidad limitada, -3 si una Wavelet media contradice FFT/ref y -1 si es debil o cae en borde de banda. Es un criterio comparativo interno para elegir configuraciones.

Lectura rigurosa

Fourier mide periodicidad espectral; Hilbert mira evolucion temporal de amplitud y fase; autocorrelacion comprueba repeticion del patron. Una configuracion es preferible si concentra energia en la banda cardiaca esperada, tiene un pico dominante y estrecho, coincide con RED/autocorrelacion/Hilbert, evita saturacion ADC y mantiene suficiente componente pulsatile. No sustituye validacion con pulso de referencia.

Leyenda de escalas e interpretacion

Metrica	Escala / unidad	Interpretacion practica
Puntuacion	0-100	Mas alto es mejor. ≥ 75 mejor candidata; 58-74 buena; 42-57 usable con cautela; < 42 no recomendable.
Pulso ref.	BPM	Media de lecturas manuales validas. Se ignoran 0/vacios. Es la referencia externa principal si esta disponible.
Dif. FFT-ref	BPM	Diferencia absoluta entre BPM por Fourier IR y pulso de referencia. Menor es mejor.
Calidad Hilbert	0-100	Mas alto indica envolvente mas regular y fase mas coherente. Usar como apoyo, no como criterio unico.
Calidad Wavelet	0-100	Metrica experimental de concentracion tiempo-frecuencia y estabilidad. Peso secundario: max +5, menor que Hilbert, y condicionada a que no contradiga FFT/ref.
Calidad SpO2	0-100	Confianza interna en el calculo experimental RED/IR. No equivale a validacion clinica.
Calidad Resp.	0-100	Confianza interna en la respiracion estimada desde modulaciones lentas. Requiere tomas largas.
Retenido	%	Porcentaje de muestras que entran al calculo tras estabilizacion inicial y descarte robusto de outliers.
BPM	latidos/min	Estimacion de frecuencia cardiaca por FFT, autocorrelacion o Hilbert.
Dominancia	ratio	Relacion entre pico principal y segundo pico en banda cardiaca. Mayor suele indicar pico mas claro.
Banda cardiaca	0-1	Proporcion de energia util concentrada en la banda fisiologica esperada.
SNR	dB	Separacion del pico frente al ruido de fondo espectral. Mayor suele ser mejor.
PI IR/RED	%	Indice de perfusion aproximado: componente pulsatile frente a nivel DC. Bajo PI implica pulso poco visible.
Artefactos	%	Porcentaje de muestras o cambios sospechosos. Menor es mejor.
Saturacion	%	Porcentaje cerca del techo digital ADC. Menor es mejor; saturacion alta indica perdida de informacion.
Jitter	%	Irregularidad temporal del muestreo. Menor es mejor.

Mini nota de formulas y criterios usados

Bloque	Formula / criterio resumido
FFT	Se filtra/procesa la PPG, se remuestrea de forma uniforme y se calcula $\text{abs}(r_{\text{FFT}})$. El BPM FFT es el pico dominante dentro de la banda cardiaca configurada.
Dominancia	$\text{pico_principal} / \text{segundo_pico}$ en la banda cardiaca. Evita elegir configuraciones con varios picos parecidos.
Energia de banda	$\text{energia_en_banda_cardiaca} / \text{energia_util}$. Favorece configuraciones que concentran energia donde se espera pulso.
SNR	$20 \cdot \log_{10}(\text{pico} / \text{suelo_de_ruido})$. El suelo se aproxima con la mediana del espectro alrededor de la banda sin el pico principal.

Autocorrelacion	Se busca el retardo de repeticion mas fuerte dentro de los retardos compatibles con BPM minimo/maximo.
Hilbert	La senal analitica se obtiene anulando frecuencias negativas y duplicando positivas mediante FFT. Envolvente=abs(senal_analitica); fase=unwrap(angle()).
BPM Hilbert	Derivada temporal de la fase instantanea: $\text{diff}(\text{fase}) * \text{Hz} * 60 / (2 * \pi)$, usando valores dentro de banda fisiologica.
Wavelet	Se aplica una familia de wavelets Morlet sobre IR en la banda cardiaca. El BPM Wavelet es el pico de energia; la calidad combina dominancia, concentracion frente a la mediana y CV temporal de potencia.
Pulso ref.	$\text{mean}(\text{pulso_previo}, \text{pulso_final_pulsio}, \text{pulso_final_fonendo})$, descartando valores no numericos, vacios o iguales a 0.
Dif. ref.	$\text{abs}(\text{BPM_estimado} - \text{pulso_ref})$. Se usa como criterio externo de comparacion cuando hay referencia manual.
CV envolvente	$\text{std}(\text{envolvente}) / \text{media}(\text{envolvente}) * 100$. CV menor implica amplitud mas estable.
PI	$\text{AC}/\text{DC} * 100$, donde AC se estima como energia RMS de la senal pulsatile procesada y DC como media raw.
SpO2	Estimacion experimental desde ratio $R = (\text{AC_RED}/\text{DC_RED})/(\text{AC_IR}/\text{DC_IR})$. No calibrada para uso clinico.
Respiracion	Estimacion experimental desde modulaciones lentas de la PPG; solo orientativa sin referencia externa.
Puntuacion	Suma ponderada experimental con bonus por cercania a referencia y acuerdo entre estimadores. Wavelet pesa menos que Hilbert: +5/+3/+1 si confirma, -3 si contradice con calidad media y -1 si es debil.

Recomendacion para documentacion

En memoria o tesis, describir este informe como un analisis comparativo interno de calidad de senal PPG. La mejor configuracion no debe presentarse como verdad fisiologica absoluta, sino como la opcion que, dentro de las tomas seleccionadas, maximiza coherencia espectral, estabilidad temporal y visibilidad del pulso con menor presencia de artefactos o saturacion. Para conclusiones fisiologicas, contrastar con pulsioximetro o referencia externa.